

Aufgabe 1

(4 Punkte)

Benennen Sie die einzelnen Schritte der CAD/CAM-Verfahrenskette in der Elektronikproduktion und geben Sie pro Prozessschritt jeweils eine spezifische Aufgabe an.

Aufgabe 2

(3 Punkte)

Beschreiben Sie in Stichworten den Herstellungsprozess einer Leiterplatte im Subtraktivverfahren.

Aufgabe 3**(3 Punkte)**

Bauelemente mit hoher Anschlusszahl können in unterschiedlichen Gehäuseformen zur Verfügung gestellt werden. Nennen Sie je eine Bauelementform mit verdeckten Anschlussstrukturen und mit Kontakten, die seitlich am Bauelement angeordnet sind. Wie sind die Anschlüsse der Bauelemente ausgeführt? Welche Unterschiede ergeben sich bei der Wahl des Inspektionsverfahrens?

Aufgabe 4**(4 Punkte)**

Nennen Sie jeweils zwei Vor- und Nachteile der Laserdirektstrukturierung und des 2-Komponenten-Spritzguss. Diskutieren Sie darauf aufbauend die unterschiedlichen Einsatzmöglichkeiten der beiden Verfahren.

Aufgabe 5

(4 Punkte)

Nennen Sie die zwei wesentlichen Bestandteile von Lotpaste und geben Sie vier Kriterien an, anhand derer Lotpasten unterschieden werden können.

Aufgabe 6

(3 Punkte)

Welche Technologien werden zur Herstellung von SMT-Druckschablonen prinzipiell eingesetzt?

Aufgabe 7

(4 Punkte)

Beschreiben Sie das sogenannte Schichtenmodell zur Systemoptimierung nach Rot-haupt in der Baugruppenmontage und nennen Sie die jeweiligen Ziele der einzelnen Optimierungsschritte.

Aufgabe 8

(3 Punkte)

Nennen Sie drei wesentliche Möglichkeiten der Bauelementbereitstellung in der SMT. Welche spezifischen Vor- und Nachteile haben diese?

Aufgabe 9**(4 Punkte)**

Bewerten Sie die mediengebundenen Reflowlötverfahren Konvektions- und Kondensationslöten hinsichtlich der Temperaturbelastung der Bauteile in der Peakzone und der Temperaturverteilung auf der Leiterplatte. Was sind die Ursachen für diese Unterschiede?

Aufgabe 10**(4 Punkte)**

Skizzieren Sie alternative Materialflusslayouts in der Baugruppenmontage. Bei welcher Auftragsstruktur würden Sie die jeweilige Lösung bevorzugen?

Aufgabe 11**(3 Punkte)**

Nennen Sie je zwei Fehler, die mit den zerstörungsfreien Prüfverfahren Automatische Optische Inspektion (AOI) und elektrischen Tests (ICT, FT) erkannt bzw. nicht erkannt werden können. Welche zusätzlichen Informationen können anhand von Schliffbildern durch Lötstellen (zerstörende Untersuchung) gewonnen werden (1 Beispiel)?

Automatische Optische Inspektion

Erkennbar:

Nicht erkennbar:

Elektrischer Test

Erkennbar:

Nicht erkennbar:

Zusätzliche Information aus Schliffbildern